Examen de números enteros

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Conceptos y orden

Representa en una recta numérica los siguientes números y ordénalos de menor a mayor usando el símbolo correspondiente:

$$+3,\ -5,\ 0,\ -2,\ +1,\ -7$$

Ejercicio 2 (2 puntos) - Sumas y restas

Resuelve las siguientes sumas y restas eliminando primero los paréntesis:

a) (0,5p) $(+12) + (-5) - (+8) =$

b) (0,75p) $(-10) - (-6) + (-3) =$

c) (0,75p) $(+15) + (-20) - (-10) - (+5) =$

Ejercicio 3 (1,5 puntos) - Multiplicación y división

Calcula aplicando la regla de los signos:

a) (0,5p) $(-6) \cdot (+4) =$

b) (0,5p) $(-20) : (-5) =$

c) (0,5p) $(+2) \cdot (-3) \cdot (-4) =$

Ejercicio 4 (3 puntos) - Operaciones combinadas

Resuelve paso a paso respetando la jerarquía de las operaciones:

a) (1p) $12 - 4 \cdot (-3) + 5 =$

b) (1p) $(-2) \cdot (5 - 8) + [(-10) : (2 + 3)] =$

c) (1p) $20 : (-2) - 3 \cdot (-4 + 1) + 8 =$

Ejercicio 5 (2 puntos) - Problemas con números enteros

a) (1p) Un termómetro marcaba $-3\,^{\circ}\mathrm{C}$ a las siete de la mañana. A mediodía, la temperatura había subido $12\,^{\circ}\mathrm{C}$, y a las diez de la noche había bajado $7\,^{\circ}\mathrm{C}$ respecto al mediodía. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro a las diez de la noche?

b) (1p) Un ascensor se encuentra en la planta -2 de un parking. Sube 6 plantas, luego baja 3 y finalmente sube otras 4. ¿En qué planta se encuentra ahora el ascensor?

Resolución

Solución Ejercicio 1

Los números más a la izquierda en la recta son los menores:

$$-7 < -5 < -2 < 0 < +1 < +3$$

Solución Ejercicio 2

a) $(+12) + (-5) - (+8) = 12 - 5 - 8 = 7 - 8 = -1$

b) $(-10) - (-6) + (-3) = -10 + 6 - 3 = -4 - 3 = -7$

c) $(+15) + (-20) - (-10) - (+5) = 15 - 20 + 10 - 5 = 25 - 25 = 0$

Solución Ejercicio 3

a) Signos distintos, resultado negativo: $(-6) \cdot (+4) = -24$

b) Signos iguales, resultado positivo: $(-20) : (-5) = +4$

c) Primero $(+2) \cdot (-3) = -6$, luego $(-6) \cdot (-4) = +24$

Solución Ejercicio 4

a) Primero la multiplicación: $4 \cdot (-3) = -12$

$$12 - (-12) + 5 = 12 + 12 + 5 = 29$$

b) Primero los paréntesis: $5 - 8 = -3$ y $2 + 3 = 5$

$$(-2) \cdot (-3) + [(-10) : 5] = 6 + (-2) = 4$$

c) Primero el paréntesis: $-4 + 1 = -3$

Después la división y la multiplicación: $20 : (-2) = -10$ y $3 \cdot (-3) = -9$

$$-10 - (-9) + 8 = -10 + 9 + 8 = 7$$

Solución Ejercicio 5

a) A mediodía: $-3 + 12 = 9\,^{\circ}\mathrm{C}$

A las diez de la noche: $9 - 7 = 2\,^{\circ}\mathrm{C}$

El termómetro marcaba $2\,^{\circ}\mathrm{C}$.

b) $-2 + 6 - 3 + 4 = 4 - 3 + 4 = 1 + 4 = 5$

El ascensor se encuentra en la planta 5.